1. GPGPU folosind CUDA. Concepte. Abstractizari. Exemple
2. GPGPU folosind OpenCL. Concepte. Abstractizari. Exemple
3. GPGPU folosind Compute Shaders. Concepte. Abstractizari. Exemple
4. Redarea 3D foto-realistă a scenelor (RayTracing) folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
5. Computer vision folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
6. Inteligență artificială și învățare automată (ex. Google TensorFlow) folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
7. Procesarea in rețele avansate de calculatoare (procesare reguli firewall pentru volum masiv de trafic) folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
8. Simulari fizice ce utilizeaza volume masive de date stiintifice (ex. astrofizica) folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
9. Reconstructii 3D ce utilizeaza date medicale (CT/RMN) folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
10. Simulari fizice pentru efecte speciale de grafica 3D (SPH, cloth, etc) folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
11. Simulari fizice pentru realizarea fizicii unui spatiu 3D (collision detection) folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
12. Procesari in sistemele blockchain folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
13. Simularea dinamicii moleculare folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
14. Data mining & big data folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
15. Calcul numeric avansat folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
16. Procesarea video/audio folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
17. Modelarea de diverse procese predictive (climatice, economice, etc) folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
18. Simulari fizice avansate ce utilizeaza Finite Element Method (FEM) folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
19. Optimizarea unor metode/algoritmi de computer science (cautari in grafuri, sortari, backtracking, etc) folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
20. Optimizarea antrenării și inferenței modelelor de limbaj mari (LLM) pe GPU. Descriere. Exemple practice
21. Randare diferențiabilă și reprezentări neurale ale scenelor folosind tehnici GPGPU. Descriere. Exemple practice
22. Tensor cores și calcul în precizie redusă pe GPU. Descriere. Exemple practice

Această listă nu este exhaustivă. Puteți să veniți și voi cu propuneri de subiecte pentru prezentare pe care le vom putea discuta în prealabil.